

模块作业一 智能教育关键技术平台的优化

一、作业目的

- 激发学生批判性思维、设计思维以及创新意识
- 加深学生对于智能教育发展现状与实际建设需求、建设方向的了解
- 基于智能教育建设与应用需求，通过优化智能教育平台化建设方案的形式，加深对智能技术的了解

二、作业要求

- **智能教育关键技术平台的设计与优化：**在理解本模块的关键技术平台的基础上，基于对拓展资料的学习，结合自身对智能技术与智能教育应用的理解，对智能教育关键技术平台进行设计、优化、升级。
- **具体优化方式与作业形式：**可结合智能教育实际需求，在平台中增加智能教育应用层，设计各类智能教育系统或应用。可参考如图 1 所示的智能教育中涉及的角色对应用层进行设计，也可参考如图 2 所示的智能教育场景对应用层进行设计，二选一即可。每个角色或场景中不得少于 3 项智能系统或应用，需对智能教育关键技术平台的应用层内容的示意图进行绘制，对每个智能系统或应用的技术实现机理各采用一段话进行描述。

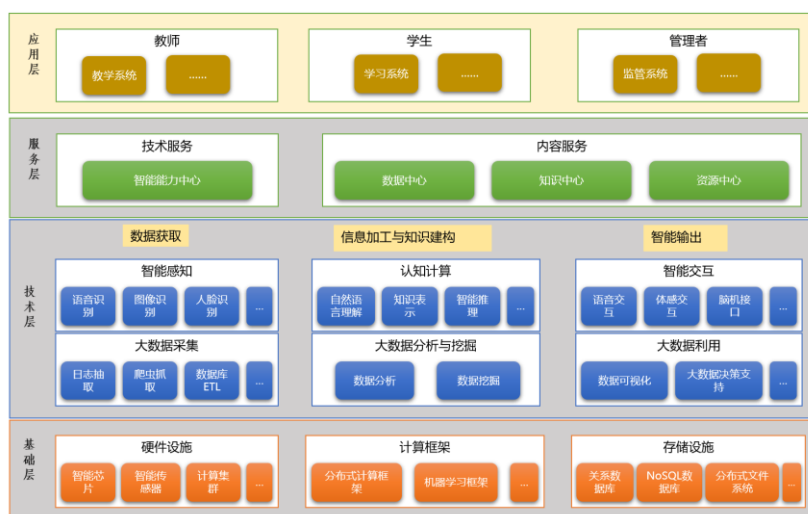


图 1 基于教学角色的平台应用层分类

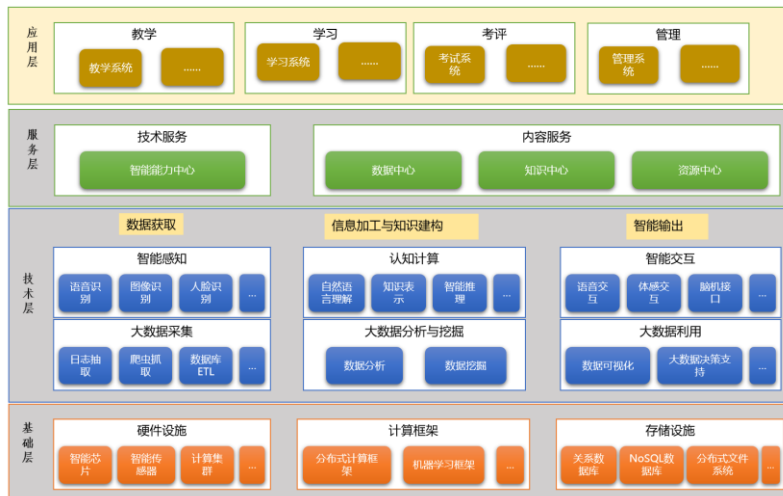


图2 基于教学场景的平台应用层分类

- 示例说明：**参考角色或场景的分类方式，提出平台应用层及应用层中包含的系统或应用，并解释平台基础层、技术层、服务层的各类智能技术是如何支撑应用层中各系统或应用实现的内部机理。（1）应用层设计与绘制：如教师角色所需的智能教育系统应用可能有：智慧课堂、智能批改系统、资源推荐系统、智能出卷系统等等，将此类系统列举在应用层的教师角色中并进行绘制。其他角色或场景同理。

（2）技术实现机理的解释：智能批改系统需要基础层的智能硬件设施如扫描仪、智能摄像头等，进行扫描，数据库对数据进行存储；技术层的图像识别技术进行智能感知、自然语言处理技术进行信息加工与知识建构；服务层基于技术层封装实现的智能技术，通过智能能力中心调用智能技术服务，并结合知识中心的学科知识如英语语法知识，最终实现智能批改在英语学科中的应用。
- 每个小组需制定合理的任务推进计划，确定组员分工，在任务发布后2周内以小组为单位提交作业成果。
- 作业形式需包含：（1）框架设计图一张。（2）框架设计图说明文档一份，在文档中须对所添加的每项智能系统及应用的技术实现机理进行阐释。（3）过程性材料：对基于设计思维开展的框架设计的集体讨论、团队协作及结论形成的过程进行举证描述。过程性产物须在计算机系统中留痕，例如可采用微信群的方式记录过程性产物，也可采用SVN/Git对文档资料进行版本管理。最终提交的作业须包含上述过程性产物的存在证据（如微信群聊天记录截图、SVN/Git版本提交记录）。

三、评分标准：

根据下述得分点逐项评分：0 分对应内容缺失或者有事实性错误，1 分对应质量一般的作答内容，2 分对应质量很高的作答内容。

得分点	权重系数	较差（0）	一般（1）	优秀（2）
1. 智能教育系统或应用的丰富性	0.1			
2. 智能教育系统或应用分类的合理性	0.15			
3. 对智能技术的理解程度	0.15			
4. 优化方案的正确性与完整性	0.1			
5. 优化方案的创新性与批判性	0.1			
6. 优化方案提出过程中团队协作体现程度	0.2			
7. 优化方案经过多轮设计与迭代	0.2			

得分计算公式：得分点 1 $\times$ 0.1+得分点 2 $\times$ 0.15+得分点 3 $\times$ 0.15+得分点 4 $\times$ 0.1+得分点 5 $\times$ 0.1+得分点 6 $\times$ 0.2+得分点 7 $\times$ 0.2

模块作业一成绩 = 框架设计图得分 $\times$ 0.3+说明文档得分 $\times$ 0.4+过程性文档得分 $\times$ 0.3